

Tema C4

Problema 4.74. Determinați o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sum_{k=1}^{10} A_k f(x_k) + R_3(f),$$

care să aibă grad maxim de exactitate. Să se aplice formula pentru a calcula

$$\int_{-1}^1 \frac{x e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Verificare.

Rezolvare:

Observam ca cuadratura este de tipul Gauss-Cebisev deci pentru determinarea formulei m-am folosit de valorile lui alfa si beta, prezente in tabelul polinoamelor ortogonale.

In acest caz, $\alpha_k = 0$ iar $\beta_k = \pi$ ($k = 0$), $\frac{1}{2}\pi$ ($k = 1$) si $\frac{1}{4}$ ($k > 0$)

Calculul se face folosind matricea lui Jacobi de ordinul n a functiei pondere w, o matrice tridiagonala simetrica, definita prin

$$J_n(w) = \begin{bmatrix} \alpha_0 & \sqrt{\beta_1} & & & 0 \\ \sqrt{\beta_1} & \alpha_1 & \sqrt{\beta_2} & & \\ & \sqrt{\beta_2} & & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \sqrt{\beta_{n-1}} \\ 0 & & & \sqrt{\beta_{n-1}} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Cu nodurile x_k valori proprii ale lui J_n

$$J_n v_k = x_k v_k, \quad v_k^T v_k = 1, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Iar coeficientii A_k se pot exprima cu ajutorul primei component $v_{k,1}$ a vectorilor proprii corespunzatori normalizati:

$$w_k = \beta_0 v_{k,1}^2, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Daca $f \in C^{2n}[a, b]$, pentru rest avem expresia

$$R_n(f) = \frac{f^{(2n)}(\xi)}{(2n)!} \int_a^b w(x) \pi_n^2(x) dx.$$

Fisierele sursa:

genereazaCebisev.m

```
function [A,x] = genereazaCebisev(n)
    %genereaza cuadratura Gauss-Cebisev cu n randuri

    alpha = zeros(1,n);

    beta = [pi,pi/2,1/4 *ones(1,n-2)];

    j = diag(alpha) + diag(sqrt(beta(2:n)),1) + diag(sqrt(beta(2:n)),-1);

    [v,D] = eig(j);

    A = beta(1) * v(1,:).^2;

    x = diag(D);
```

end

aplCuadratura.m

```
function I = aplCuadratura(A,x,f)
    %aplica formula de cuadratura data de A, x asupra functiei f
    I = A * f(x);
end
```

si fisierul de test:

```
clearvars
clc

f=@(x) x.*exp(-x.^2);

%genereaza coeficientii A si nodurile x
[A,x] = genereazaCebisev(10);

%aplica cuadratura pentru coeficientii si nodurile obtinute
%pentru functia f data
I = aplCuadratura(A,x,f);
disp(I)

%verificare
integrala = integral(@(t) t.*exp(-t.^2)./sqrt(1-t.^2),-1,1)
```

Rezultatul afisat este:

-1.6653e-16

integralaVerificare = -1.6653e-16